PULSE – Report Fase A, Passo A5: Payload

Oct 30, 2026 · @Giuseppe Parisi

Sintesi

Il payload di ogni satellite PULSE è definito: un telescopio di 12 cm (due specchi più tre lenti), due sensori (uno per il giorno e uno per la notte), una scheda di bordo con un chip per l'intelligenza artificiale e 32 GB di memoria. In tutto pesa **3,0 kg** (4,3 kg con tutti i margini), consuma **12 W** durante le riprese diurne e produce **~46 MB al giorno** da scaricare in routine.

Il passo A5 (parte payload) è stato diviso in otto sotto-passi, P1–P8. Questo report li chiude. La parte piattaforma di A5 (assetto, potenza, comunicazioni) è di Giuliano e ha un suo report.

Voce	Valore	Decisione
Telescopio	Ritchey-Chrétien 12 cm + 3 lenti, focale 0,70 m, F/5,8	D-088
Risoluzione a terra (nadir)	1,49 m pancromatico, 4,8 m di notte	D-093, D-094
Larghezza della striscia ripresa	9,6 km di giorno, 9,8 km di notte	D-093, D-094
Sensore diurno	classe Sony IMX342 (seconda fonte Gpixel GMAX3265)	D-093
Sensore notturno	Gpixel GSENSE400BSI, tenuto a ≤ 0 °C	D-094
Ripresa notturna	città 14 scatti da 20 ms, paesi 10 scatti in gruppi 3×3	D-089
Ripresa diurna	rallentamento della scena ×2, 4,2 s per scena	D-096, D-101
Scheda di bordo	FPGA + chip AI separato, RAM ≥ 2 GB, memoria 32 GB	D-085, D-086
Massa	3,02 kg nominale; 3,57 kg con margini per voce; 4,28 kg con il 20% di sistema	M-11…M-16, M-23
Potenza	12 W giorno, 9 W notte, 3,5 W scarico, 0 W spinta e safe (+ riscaldatori 1–4 W)	D-097, D-100

Voce	Valore	Decisione
Dati da scaricare	46 MB/giorno (routine), 144 (primi 3 mesi), 194 (emergenza)	D-070…D-072
Ingombro	colonna 14 × 14 × 41 cm + scheda 10 × 10 × 6 cm	V-02, V-05

Tre scelte del passo cambiano decisioni precedenti:

- il telescopio in asse a tre specchi (D-076) è sostituito dal Ritchey-Chrétien, perché il calcolo raggio per raggio ha mostrato che non copriva tutto il campo;
- la struttura in carbonio non tiene più la distanza tra gli specchi: lo fanno quattro aste in Invar (D-098);
- di giorno il satellite rallenta la scena con una piccola rotazione all'indietro, per non avere immagini mosse (D-096).

Dati da scaricare (P1)

Ogni satellite scarica in routine **~46 MB al giorno**, molto meno dei ~2 GB al giorno che la banda S di Giuliano può portare a terra. La banda X non serve.

Il paragone è con le foto del telefono: l'immagine grezza è grande, ma si salva compressa. A terra si manda soprattutto il risultato dell'AI (dove è successo qualcosa) e non tutta la foto.

Prodotto	Grezzo	Scaricato	Come
Scena diurna 9,7 × 9,7 km (pancromatico + 4 colori, 12 bit)	125 MB	~31 MB	compressione quasi senza perdita ~4:1 (D-071)
Allarme diurno: posizione + ritaglio 1 × 1 km	1,33 MB	~0,67 MB + 5–20 kB	senza perdita ~2:1 (D-070)
Scena notturna 9,8 × 9,8 km a 4,8 m	6,3 MB	~3,2 MB	senza perdita ~2:1
Scena notturna in gruppi 3×3 (paesi)	0,70 MB	~0,35 MB	senza perdita ~2:1
Ritaglio notturno 2 × 2 km	0,26 MB	—	zona candidata al blackout

Caso (per satellite)	Diurno	Notturno	Telemetria	Totale
Routine	33 MB	10 MB	3 MB	**46 MB/giorno**
Primi 3 mesi (4 scene intere al giorno per verificare l'AI, D-072)	131 MB	10 MB	3 MB	**144 MB/giorno**
Emergenza (caso peggiore)	153 MB	38 MB	3 MB	**194 MB/giorno**

La "quasi senza perdita" sbaglia al massimo di 1–2 livelli su 4096, meno del rumore del sensore. Allarmi, notte e calibrazione restano invece intatti. A bordo servono ~5 GB (10 GB con margine), contando mappe e modello del terreno, una coda di 3 giorni e la calibrazione.

Telescopio (P2, P4)

Il telescopio scelto è un **Ritchey-Chrétien di 12 cm con tre lenti correttrici** (D-088): due specchi curvi, come nei telescopi da osservatorio, più tre lenti davanti ai sensori che rendono nitidi anche gli angoli dell'immagine. Focale 0,70 m e F/5,8, gli stessi valori del passo A2.

Perché è cambiato. In P2 era stato scelto un telescopio in asse a tre specchi (Korsch, D-076). In P4 lo abbiamo calcolato raggio per raggio: non copre il campo di 3,9° che serve ai due sensori affiancati, perché i fasci di luce in andata e in ritorno si sovrappongono. Il rischio R-42 si è avverato. Il Ritchey-Chrétien è l'unico schema calcolato che regge tutto il campo dentro il 16U, ed è molto usato in volo. Tra le due versioni possibili Giuseppe ha scelto quella più nitida, un po' più lunga.

Grandezza	Valore
Apertura / focale / F	120 mm / 700 mm / F/5,83
Focale del primario; immagine dietro il primario	200 mm; 70 mm
Distanza tra primario e secondario	169,5 mm
Secondario / foro del primario	54 mm / 49 mm
Ombra centrale (area)	20% (era 9,5% con il Korsch)
Errore d'onda medio / massimo (550 nm)	22 nm / 53 nm (obiettivo 39 nm)

Grandezza	Valore
Nitidezza dell'ottica a Nyquist pancromatico: centro / bordo / angolo	0,26 / 0,24 / 0,21
Deformazione dell'immagine	0,34% (si corregge con la calibrazione)
Lunghezza: ottica / con sensori e paraluce	~25 cm / ~41 cm
Materiali	specchi in vetro a bassa dilatazione (classe Zerodur) alleggeriti, aste in Invar, guscio in carbonio (D-090, D-098)

L'ombra del secondario costa luce di notte. Il secondario e i suoi bracci coprono parte dell'apertura, quindi arriva il 79% della luce che passerebbe senza ostacoli. Per tornare a SNR 10 sulle città servono 14 scatti da 20 ms invece di 12 (SNR 10,3). Sui paesi bastano ancora 10 scatti in gruppi 3×3 (SNR 10,2) (D-089).

Posizione sulla faccia a nadir. Il telescopio sta contro un lato della faccia di 226 × 226 mm. Sull'altro lato resta una striscia di ~66 × 206 mm per l'antenna verso Terra di Giuliano (D-078, D-080).

Paraluce e coperchio (D-079). Il paraluce di ~10 cm impedisce al Sole di illuminare gli specchi quando è a più di 52° dall'asse. Nel caso peggiore delle riprese il Sole sta a ~65°, quindi restano ~13° di margine. Il coperchio motorizzato è chiuso in safe, durante la spinta e fino al commissioning, e si apre per le riprese.

Scheda di bordo e memoria (P3)

La scheda ha **due chip** (D-085). Il primo è una FPGA, cioè un chip programmabile molto veloce: somma in tempo reale gli scatti mentre il sensore riprende, fino a ~7,5 Gbit/s di giorno e ~2,5 Gbit/s di notte (D-081). Il secondo è un chip dedicato all'AI, della stessa famiglia usata sui CubeSat ESA Φ-sat, e lavora dopo la somma, tra un bersaglio e l'altro.

Perché l'allarme arriva prima. Il tempo si perde aspettando la stazione, non nella scheda. Sopra l'Italia il satellite vede Fucino per ~5–6 minuti, e dopo l'ultima ripresa ne restano ~2. Gli allarmi diurni urgenti (posizione + ritaglio, ~0,7 MB) partono verso Fucino nello stesso passaggio. Arrivano a terra ~2 minuti dopo la ripresa invece di ~1 ora e 15 (D-081, DR-48). Di notte la finestra con Fucino è troppo corta (45–65 s) e gli allarmi vanno a Svalbard dopo 5–8 minuti.

Modo degradato. Se il chip AI si guasta, la FPGA continua a sommare e le immagini si scaricano senza AI (DR-51). L'AI è il cuore della missione, quindi averla su un chip separato la rende anche più facile da aggiornare da terra.

Memoria (D-086).

- RAM ⩾ ~2 GB per tenere 4 scene sommate e il lavoro dell'AI.
- Memoria di massa da 32 GB contro ~5 GB necessari (10 GB con margine).
- I contenuti fissi critici (mappe delle luci notturne, mappe stradali, modello del terreno, pesi della rete) sono in due copie in zone separate.

Riferimenti già in volo (usati per massa e potenza):

- FPGA classe Xiphos Q8 (Zynq UltraScale+), in volo dal 2020;
- chip AI classe Ubotica CogniSAT-XE1 (Movidius Myriad 2), TRL 9.

La scheda va in una scatola di ~10 × 10 × 6 cm accanto ai sensori, collegata con cavi corti, con un radiatore proprio e senza contatto con il telescopio (D-091, proposta a Giuliano).

Sensori e nitidezza (P5)

I sensori sono il **Sony IMX342** di giorno e il **Gpixel GSENSE400BSI** di notte. Sono tutti e due commerciali, e per questo vanno provati alla radiazione in Fase B (DR-54, R-52).

	Giorno (D-093)	Notte (D-094)
Sensore	classe Sony IMX342, CMOS a otturatore globale	Gpixel GSENSE400BSI, sCMOS retroilluminato
Pixel / formato	3,45 µm / 6480 × 4870	11 µm / 2048 × 2048
Risoluzione a terra / striscia	1,49 m / 9,6 km	4,8 m / 9,8 km
Potenza	~5 W con l'elettronica	< 0,6 W il sensore, ~2 W con l'elettronica
Nota	colori RGB-NIR con filtri a strisce sopra il sensore (D-025)	sensibilità ~80% a 650 nm; va tenuto a ⩽ ~0 °C (DR-55)
Seconda fonte / alternative	Gpixel GMAX3265 (pixel 3,2 µm)	GSENSE4040 (vola, ma 29 scatti per le città) e GSENSE2020 (striscia 5,7 km)

Commerciale non vuol dire scelto a vuoto. Molti CubeSat volano con sensori commerciali, dopo averli provati. Il rischio principale è il latch-up, un cortocircuito causato da una particella che si toglie spegnendo e riaccendendo, insieme ai pixel caldi. Le prove su sensori simili sono incoraggianti: il GSENSE2020BSI funzionava ancora dopo 100 krad di protoni, e il GSENSE4040 vola dal 2024 sul CubeSat GRBBeta. Se il sensore scelto non passa le prove, la seconda fonte ha pixel quasi uguali.

Il problema del mosso e il rallentamento. Lo scatto diurno dura 0,2 ms. In quel tempo il terreno scorre di un pixel intero (7,38 km/s × 0,2 ms ≈ 1,5 m), come una foto fatta dal finestrino del treno. La nitidezza lungo la direzione di volo scende così a 0,067, contro 0,10 di traverso.

La soluzione scelta (D-096) è far ruotare il satellite all'indietro durante la scena (~0,70°/s a nadir), così il terreno sotto il sensore scorre a metà velocità. Giuliano ha verificato che le ruote di reazione lo reggono (D-101): coppia ⩽ 1 mN·m ed errore in scena ⩽ 0,012°.

Effetto del rallentamento	Prima	Dopo
Nitidezza lungo traccia (a Nyquist, centro)	0,067	0,094
SNR diurno (tipico / inverno scuro)	~65 / ~26	~65 / ~26 (invariato)
Immagini al secondo / flusso verso la scheda	20 / ~7,5 Gbit/s	~10 / ~3,7 Gbit/s
Durata della ripresa per scena (con il ritardo tra le bande)	~2,1 s	~4,2 s
Immagini per scena	42	42
Rotazione per scena (nadir)	—	2,9°

Il costo è di ~2 s in più per scena. I giorni in cui un satellite riesce a fare 4 o più scene scendono dal 40% al 30%. Il giroscopio deve essere calibrato bene (DR-58), e dove la calibrazione non basta le bande si allineano confrontando le immagini tra loro (DR-26).

Nitidezza di sistema. L'ottica con il sensore, senza mosso, dà 0,17 al centro e 0,13 all'angolo, sopra la soglia di 0,12 (DR-53). Aggiungendo montaggio, fuoco, vibrazioni e allineamento delle bande si arriva a ~0,10 di traverso e ~0,094 lungo traccia. Di notte, con pixel grandi, la nitidezza è ~0,27.

Ora di passaggio a fine missione (D-103). In 2 anni l'ora di passaggio scivola dalle 10:30 alle 9:56, quindi il Sole è un po' più basso. Sull'Italia la luce cala del 5–14%, e il caso peggiore è Aosta in inverno. Il SNR diurno nel caso più buio scende da ~26 a ~24 (stima), mentre il Sole resta a ~60° dall'asse del telescopio, sopra i 52° del paraluce.

Massa, ingombri e baricentro (P4)

Il payload pesa **3,02 kg** nominali, **3,57 kg** con i margini delle singole voci e **4,28 kg** con il 20% di sistema. La massa è stata calcolata pezzo per pezzo, e due terzi sono il telescopio con paraluce e coperchio.

Voce	Nominale (kg)	Maturità (margine)	Con margine (kg)
M-11 Telescopio RC + 3 lenti, aste Invar, guscio, piastra dei sensori	1,60	Nuovo (20%)	1,91
M-14 Paraluce + coperchio con motorino	0,30	Nuovo (20%)	0,36
M-12 Sensore diurno + elettronica	0,25	Nuovo (20%)	0,30
M-13 Sensore notturno + elettronica	0,22	Nuovo (20%)	0,26
M-15 Scheda FPGA + chip AI + scatola	0,45	Catalogo modificato (10%)	0,50
M-16 Memoria 32 GB	0,02	Catalogo (5%)	0,02
M-23 Termico payload (coperte, riscaldatori, radiatore)	0,18	Nuovo (20%)	0,22
Totale payload	**3,02**		**3,57**

I cavi sono nel 5% di cablaggio della piattaforma (M-25). Un eventuale motorino di messa a fuoco aggiungerebbe ~80 g, e si decide in Fase B (R-49).

Ingombri.

- Telescopio con paraluce e coperchio: colonna di 140 × 140 × 410 mm, contro un lato della faccia a nadir (V-02).
- Scheda: ~100 × 100 × 60 mm, dal lato opposto (V-05).

In fondo al satellite restano ~44 mm sopra i sensori.

Baricentro. Il payload ha il baricentro a 276 mm dalla faccia a nadir (il centro del satellite è a 227 mm) e a 29 mm di lato, verso il telescopio. Su un satellite di 30 kg con tutto il resto centrato, sposta il baricentro di **2,9 mm di lato e 5,0 mm in altezza**. Siamo dentro i 10 mm di DR-21, ma lo spostamento va compensato nel layout di Giuliano (A5.7). La scheda messa dal lato opposto ne recupera ~1 mm. L'elenco dei pezzi con le coordinate è nel file per Giuliano.

Potenza ed energia (P6)

Il payload consuma **12 W durante le riprese diurne** e **9 W durante quelle notturne**, ma solo per pochi minuti a passaggio. In routine fa **~7 Wh al giorno**, riscaldatori esclusi (D-097). I valori vengono da prodotti già in volo della stessa classe.

Modo	Sensore	FPGA	Chip AI	Riscaldatori (P-23)	Elettronica nominale	Elettronica con margini + 20%
Ripresa diurna	5 W	5 W	2 W	4 W	**12 W**	15,8 W
Ripresa notturna	2 W	5 W	2 W	4 W	**9 W**	11,9 W
Scarico dati	—	3,5 W	spento	3 W	**3,5 W**	4,6 W
Spinta	—	—	—	3 W	**0 W**	—
Riposo / safe	—	—	—	2 W	**0 W**	—

Quanto restano accesi. Per ogni passaggio con riprese il sensore resta acceso ~8 minuti, la FPGA ~10 e il chip AI ~2. Fanno ~1,6 Wh per un passaggio diurno e ~1,2 Wh per uno notturno. In scarico la FPGA resta accesa per i ~71 minuti di contatto al giorno, cioè ~4,1 Wh. In totale sono ~7 Wh al giorno in routine (un passaggio diurno e uno notturno) e ~10 Wh in emergenza (due e due). Il coperchio consuma ~2 W per ~10 s a movimento, una quantità trascurabile.

I riscaldatori pesano più dell'elettronica. In media restano intorno a ~2 W (4 W solo con il coperchio aperto), cioè ~48 Wh al giorno, più ~1 W per tenere sensore e scheda sopra −30 °C da spenti (D-107). Dipendono dalla temperatura interna che Giuliano terrà nel satellite: più è vicina a quella del telescopio (~15–20 °C), meno servono (D-100).

Termico (P7)

Il fuoco del telescopio resta dentro la tolleranza se il telescopio sta entro **±11 K** dalla sua temperatura di regolazione (DR-57). Per riuscirci servono aste in Invar tra gli specchi, coperte isolanti e riscaldatori regolati.

Il fuoco è molto sensibile. Se la distanza tra i due specchi cresce di 1 µm (un millesimo di millimetro), il fuoco si sposta di 8,1 µm, e la tolleranza è ±37 µm (DR-03). Nel vuoto il carbonio perde l'umidità assorbita a terra e si accorcia un po', come il legno che si secca. Quell'accorciamento sposterebbe il fuoco di 27–137 µm, fuori tolleranza.

Struttura tra gli specchi	Fuoco per grado	Tolleranza in temperatura	Umidità
Tubo in carbonio (D-090)	0,72 µm/K	±26 K	sposta il fuoco di 27–137 µm (non va)
4 aste in Invar (D-098, scelta)	1,7 µm/K	±11 K	nessun effetto

Struttura tra gli specchi	Fuoco per grado	Tolleranza in temperatura	Umidità
Motorino di messa a fuoco	corregge tutto	—	corregge

Le aste pesano 155 g e il tubo in carbonio diventa un guscio più sottile contro la luce, quindi la massa resta circa uguale. Il motorino (~80 g) resta come riserva per la Fase B.

Riscaldatori (D-100). Il telescopio è regolato vicino alla temperatura media interna del satellite (~15–20 °C, TBC), con coperte isolanti e attacchi che conducono poco calore. Servono ~4 W di picco con il coperchio aperto, ~2 W in media e ~1 W in safe, dove basta la sopravvivenza.

Radiatori (D-095). Sono sulla faccia laterale dalla parte opposta al Sole, che in quest'orbita non vede quasi mai il Sole diretto e non serve ai pannelli. Il sensore notturno ha ~100 cm² a ~−10 °C, per restare a ⩽ 0 °C durante le riprese. La scheda ha ~90 cm² a ~30 °C: il picco di 6 W lo assorbe la sua massa, che si scalda di ~9 °C. In tutto sono ~190 cm², circa il 19% di quella faccia, margine ×1,5 compreso.

Radiatori con il rollio dei pannelli (D-106, D-107). Fuori dalle riprese il satellite resta inclinato di 31–52° verso il Sole per i pannelli. La faccia dei radiatori si inclina allora verso il cielo: vede la Terra solo al 2–10% e il Sole di sbieco (70–78°) per ~30 minuti a orbita, e le aree restano uguali. Da spenti, però, i radiatori raffreddano sensore e scheda fino a ~−43 °C. Per tenerli sopra −30 °C servono ~1 W di riscaldatori con termostato (D-107, proposta; rischio R-55).

Attesa dopo la spinta (D-099). Il motore scalda l'interno del satellite. Il telescopio è isolato e lento: impiega ~1–4 ore per seguire l'interno. Con l'interno più caldo di 5 K, in 30 minuti il telescopio sale di ~1–2 K, lontano dagli 11 K ammessi. Per questo la spinta è vietata da **30 minuti** prima di ogni ripresa pianificata (la N di D-074). Al commissioning si misura e, se si può, si riduce.

Registro

Il passo ha prodotto 23 decisioni, 13 requisiti derivati e 12 rischi nella parte payload, tutti nel registro su GitHub. Aspettano ancora l'ok di Giuliano D-091 e D-107. Gli ultimi ID sono D-107, DR-61, R-55.

Decisioni

ID	Decisione	Stato
D-070	Allarme diurno = posizione + ritaglio 1 × 1 km	Approvata
D-071	Compressione mista (senza perdita / quasi senza perdita)	Approvata
D-072	4 scene intere al giorno nei primi 3 mesi, poi 1	Approvata
D-076	Telescopio in asse a tre specchi (Korsch)	Superata da D-088
D-077	Notte: 12 scatti città, 10 paesi	Superata da D-089
D-078	Telescopio contro un lato della faccia a nadir	Approvata
D-079	Paraluce 10 cm + coperchio motorizzato	Approvata
D-081	Somma in tempo reale su FPGA, allarmi diurni a Fucino	Approvata
D-085	Scheda con FPGA + chip AI separato	Approvata
D-086	RAM ⩾ 2 GB, memoria 32 GB, contenuti critici in due copie	Approvata
D-088	Telescopio Ritchey-Chrétien 12 cm + 3 lenti	Approvata
D-089	Notte: 14 scatti città, 10 paesi (3×3)	Approvata
D-090	Specchi in vetro, struttura in carbonio	Approvata (struttura cambiata da D-098)
D-091	Scheda accanto ai sensori, staccata dal telescopio	Proposta (Giuliano, A5.7)
D-093	Sensore diurno classe IMX342	Approvata
D-094	Sensore notturno GSENSE400BSI	Approvata

ID	Decisione	Stato
D-095	Radiatori sulla faccia opposta al Sole	Approvata
D-096	Rallentamento della scena diurna	Approvata
D-097	Potenze del payload per modo	Approvata
D-098	Aste in Invar tra gli specchi	Approvata
D-099	Spinta vietata 30 min prima delle riprese	Approvata
D-100	Riscaldatori 4/4/2/2/1 W	Approvata

In questo passo Giuseppe ha anche approvato decisioni di Giuliano che toccano il payload: D-068 (antenne), D-087 (chi gestisce la potenza), D-101 (fattibilità del rallentamento) e D-106 (pannelli e rollio).

Requisiti derivati

ID	Requisito	Valore
DR-37	Mai il Sole nel campo del telescopio	Sole ⩾ 52° dall'asse con coperchio aperto
DR-38	Prima frequenza del telescopio fuori dalle velocità delle ruote	TBD (Fase B)
DR-42	Allarme diurno con ritaglio	~0,67 MB + 5–20 kB
DR-43	Compressione a bordo	~2:1 senza perdita, ~4:1 quasi senza perdita
DR-44	Scene intere per verificare l'AI	4/giorno per 3 mesi, poi 1
DR-51	Modo degradato senza AI	somma e scarico con chip AI spento
DR-52	Memorie	RAM ⩾ 2 GB, 32 GB, 2 copie
DR-53	Nitidezza di sistema pancromatica	⩾ 0,12 a Nyquist (calcolato 0,17–0,13)

ID	Requisito	Valore
DR-54	Prove di radiazione dei sensori	dose ⩾ 2× missione, protoni e ioni pesanti
DR-55	Sensore notturno freddo	⩽ ~0 °C, buio ⩽ 3 e-/s
DR-56	Rallentamento diurno	0,70°/s a nadir, 4,2 s, 2,9°
DR-57	Temperatura del telescopio	±11 K; aste in Invar
DR-58	Calibrazione del giroscopio (Giuliano)	⩽ ~80 ppm

Rischi

ID	Rischio	Probabilità / impatto	Stato
R-41	Compressione meno efficace del previsto	Media / Bassa	Aperto
R-42	Telescopio in asse non copre il campo	—	Chiuso (avverato, risolto con D-088)
R-43	Coperchio bloccato	Bassa / Alta	Aperto
R-47	Chip AI esce di produzione	Media / Media	Aperto
R-48	Chip AI e radiazione	Bassa / Media	Aperto
R-49	La struttura cambia lunghezza e sposta il fuoco	Media / Media	In mitigazione (aste Invar)
R-50	Luce parassita dal foro del primario	Media / Media	Aperto
R-51	Calore della scheda vicino ai sensori	Bassa / Media	Aperto
R-52	Sensori commerciali e radiazione	Media / Media	Aperto

ID	Rischio	Probabilità / impatto	Stato
R-53	Assetto non regge il rallentamento	Bassa / Media	In mitigazione
R-54	Calibrazione del giroscopio insufficiente	Media / Media	In mitigazione (correlazione tra bande)

Dopo la verifica dei radiatori con l'assetto dei pannelli di Giuliano (D-106, approvata da Giuseppe) si aggiungono **D-107** (riscaldatori di sopravvivenza ~1 W, P-23 a 4/4/3/3/2 W, proposta) e **R-55** (sensore e scheda troppo freddi da spenti, Media / Media, in mitigazione).

Cosa resta aperto

Il payload è chiuso per la Fase A. Restano alcune conferme da Giuliano e un elenco di verifiche che toccano alla Fase B.

Da Giuliano (Fase A)

- [ ] D-091: posizione della scheda nel layout (A5.7)
- [x] ~~D-099: 30 minuti senza spinta prima delle riprese (approvata)~~
- [x] ~~D-100: riscaldatori 4/4/2/2/1 W (approvata; energia da ~96 a ~48 Wh/giorno)~~
- [ ] Temperatura interna del satellite, che decide quanto lavorano i riscaldatori (A5.6.3)
- [ ] Per quanti minuti la faccia dei radiatori vede il Sole con il rollio a 45° e in safe (A5.6.5)
- [ ] Compensazione dello spostamento del baricentro (2,9 / 5,0 mm) nel layout (A5.7)
- [ ] D-107: +1 W di riscaldatori di sopravvivenza nel bilancio di potenza (A5.6)

Per la Fase B

- [ ] Prove di radiazione dei due sensori e del chip AI; dose di missione a 302 km con il modello d'orbita di Giuliano (DR-54, R-48, R-52)
- [ ] Modello termico completo, con i gradienti vicino al motore e la posizione del motore nel layout (D-099, DR-57)
- [ ] Analisi della luce parassita dal foro del primario (R-50)
- [ ] Prima frequenza propria delle aste e del supporto del secondario (DR-38)
- [ ] Correlazione tra le bande provata con immagini simulate (DR-26)
- [ ] Scelta finale della scheda (FPGA e chip AI) e verifica dei rapporti di compressione (R-41, R-47)
- [ ] Decidere se serve il motorino di messa a fuoco (R-49)

Fonti e file di calcolo

Tutti i numeri vengono da calcoli fatti negli script qui sotto o dalle schede tecniche dei prodotti di riferimento. Le stime sono segnate come TBC nel registro.

Script di calcolo (nel repo, cartella `PULSE_A5_Payload_calcoli/a5_calcoli/`)

Script	Cosa calcola	Sotto-passo
`p1_volumi.py`	MB per scena e per giorno, memoria di bordo	P1
`p2_telescopio.py`, `p2_ostruzione_snr.py`	ingombro del telescopio, effetto dell'ombra sul SNR	P2
`p3_scheda.py`	flussi di dati e tempi della scheda	P3
`p4_ottica/` (`rc.py`, `progetto_rc.py`, `geometria_rc.py`, `disegno.py`)	progetto del telescopio raggio per raggio	P4
`p4_massa_baricentro.py`, `p4_telescopio_massa.py`	masse, ingombri, baricentro	P4
`p5_sensori.py`, `p5_sensori_notte.py`	confronto dei sensori, nitidezza dell'ottica	P5
`p5_mtf_sistema.py`	nitidezza di sistema con mosso e rallentamento	P5
`p6_potenza.py`	potenze ed energia per modo	P6
`p7_radiatori_stima.py`, `p7_termico.py`, `p4_ottica/fuoco_termico.py`	radiatori, riscaldatori, fuoco con la temperatura	P7

Prodotti e prove di riferimento

- Sony IMX342, scheda tecnica (GoPhotonics)
- Gpixel GMAX3265 (GoPhotonics)
- Gpixel GSENSE400BSI (GoPhotonics)
- Camera Imperx con sensore IMX342
- LUVCam: GSENSE4040 su GRBBeta e prove di radiazione della famiglia GSENSE (arXiv)
- Prove di radiazione su Sony IMX219 (Image Sensors Workshop 2023)
- Xiphos Q8, scheda tecnica

- Ubotica CogniSAT-XE1, scheda tecnica
- Φ-sat-2 (Wikipedia)

Documenti collegati

- Scelta del telescopio, confronto delle versioni (A5.P4)
- Report A2 Ottica, A3 SNR notturno e A4 Blackout, in `pulse/report/`
- Registro decisioni e budget di Fase A, nella cartella principale del repo